



EXAMEN FINAL – ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA – 27 / 04 / 2021

1) Dados: el punto $A(1,7,-2)$, el plano de ecuación $\pi) 2x + 2y + z + 4 = 0$ y la recta de

$$\text{ecuaciones } r) \begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = 1 - 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

- Hallar la ecuación del plano que contiene a r y que pasa por A
 - Hallar el punto del plano π que se encuentra a la mínima distancia del punto A
 - Encuentra la ecuación de la esfera tangente al plano π y con centro en A
 - Sabiendo que r y π no se intersectan en un punto, indicar la posición relativa de r y π , justificando la respuesta.
- 2) Analizar cada una de las ecuaciones siguientes, identificar el lugar geométrico que determinan, y explicitar todos sus elementos característicos
- $4x + (y - 1)^2 + z^2 = 0$
 - $16(x - 1)^2 - 9(y + 2)^2 = 144$ (en $\mathbb{R}^2$)
- 3) Hallar
- $T(x, y)$, si $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que:
$$T(1, -1) = (-1, -2, -3) \text{ y } T(-3, 2) = (0, 5, 3)$$
 - si existe, la matriz X que verifique: $AX - C = -BX$
siendo las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$.
- 4) Sea $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x = 2t, y = t, z = 3x + y\}$.
- Probar que H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$
 - Hallar una base de H e indicar su dimensión



EXAMEN FINAL – ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA – 27 / 04 / 2021

SOLUCIONES

1) Dados: el punto $A(1,7,-2)$, el plano de ecuación $\pi) 2x + 2y + z + 4 = 0$ y la recta de

$$\text{ecuaciones } r) \begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = 1 - 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

a) Hallar la ecuación del plano que contiene a r y que pasa por A

$$\overline{AP} = (1, -7, 3)$$

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 1 & -7 & 3 \end{pmatrix} = (-25, -7, -8)$$

$$-25x - 7y - 8z + d = 0$$

$$-50 - 8 + d = 0 \Rightarrow d = 58$$

$$-25x - 7y - 8z + 58 = 0$$

b) Hallar el punto del plano π que se encuentra a la mínima distancia del punto A

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 7 + 2t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$2(1 + 2t) + 2(7 + 2t) - 2 + t + 4 = 0$$

$$2 + 4t + 14 + 4t - 2 + t + 4 = 0 \Rightarrow 9t = -18$$

$$t = -2$$

$$P(-3, 3, -4)$$

c) Encuentra la ecuación de la esfera tangente al plano π y con centro en A

$$r = \frac{|2 + 2 \cdot 7 - 2 + 4|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{18}{3} = 6$$

$$(x - 1)^2 + (y - 7)^2 + (z + 2)^2 = 36$$

d) Sabiendo que r y π no se intersectan en un punto, indicar la posición relativa de r y π , justificando la respuesta.

$$(2, 2, 1) \cdot (1, 1, -4) = 2 + 2 - 4 = 0$$

$$2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 1 + 4 = 9 \neq 0$$

r es paralela a π



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

2) Analizar cada una de las ecuaciones siguientes, identificar el lugar geométrico que determinan, y explicitar todos sus elementos característicos

a) $4x + (y - 1)^2 + z^2 = 0$

La superficie tiene por gráfica un paraboloide circular

b) $16(x - 1)^2 - 9(y + 2)^2 = 144$ (en R^2)

$$\frac{(x - 1)^2}{9} - \frac{(y + 2)^2}{16} = 1$$

Hipérbola

$$a^2 = 9; \quad b^2 = 16 \quad c^2 = 25$$

$$C(1, -2); \quad V_1(4, -2); \quad V_2(-2, -2), \quad F_1(6, -2); \quad F_2(-4, -2)$$

$$e = \frac{5}{2}$$

Ecuaciones de las asíntotas:

$$y = -2 \pm \frac{4}{3}(x - 1)$$

3) Hallar

a) $T(x, y)$. Si $T: R^2 \rightarrow R^3$ una transformación lineal tal que:

$$T(1, -1) = (-1, -2, -3) \text{ y } T(-3, 2) = (0, 5, 3)$$

$$2T(1, -1) + T(-3, 2) = T(2, -2) + T(-3, 2) = T(-1, 0)$$

$$2(-1, -2, -3) + (0, 5, 3) = (-2, -4, -6) + (0, 5, 3) = (-2, 1, -3)$$

$$T(1, 0) = (2, -1, 3)$$

$$3T(1, -1) + T(-3, 2) = T(3, -3) + T(-3, 2) = T(0, -1)$$

$$3(-1, -2, -3) + (0, 5, 3) = (-3, -6, -9) + (0, 5, 3) = (-3, -1, -6)$$

$$T(0, 1) = (3, 1, 6)$$

$$T(x, y) = x T(1, 0) + y T(0, 1)$$

$$T(x, y) = x(2, -1, 3) + y(3, 1, 6)$$

$$T(x, y) = (2x + 3y, -x + y, 3x + 6y)$$

OTRA FORMA DE HACERLO

$$T(x, y) = \alpha T(1, -1) + \beta T(-3, 2)$$

$$T(x, y) = T(\alpha, -\alpha) + T(-3\beta, 2\beta)$$

$$T(x, y) = T(\alpha - 3\beta, -\alpha + 2\beta)$$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

$$\begin{cases} \alpha - 3\beta = x \\ -\alpha + 2\beta = y \end{cases}$$

$$-\beta = x + y \Rightarrow \beta = -x - y$$

$$\alpha = x + 3(-x - y) = -2x - 3y$$

$$T(x, y) = \alpha T(1, -1) + \beta T(-3, 2)$$

$$T(x, y) = (-2x - 3y)(-1, -2, -3) + (-x - y)(0, 5, 3)$$

$$T(x, y) = (2x + 3y, 4x + 6y, 6x + 9y) + (0, -5x - 5y, -3x - 3y)$$

$$T(x, y) = (2x + 3y, -x + y, 3x + 6y)$$

b) si existe, la matriz X que verifique: $AX - C = -BX$

siendo las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$.

$$AX - C = -BX$$

$$AX + BX = C$$

$$(A + B)X = C$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right] X = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

		x
		y
1	3	$x + 3y$
0	2	$2y$
1	0	x

$$\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2y = 4 \\ x = 7 \end{cases}$$

$$y = 2; \quad x = 7$$

$$7 + 6 = 13 \neq 5$$

No existe la matriz X

4) Sea $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x = 2t, y = t, z = 3x + y\}$.

a) Probar que H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$

Sean

$$(x_1, y_1, z_1, t_1) \in H / x_1 = 2t_1, y_1 = t_1, z_1 = 3x_1 + y_1$$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

$$(x_2, y_2, z_2, t_2) \in H / x_2 = 2t_2, y_2 = t_2, z_2 = 3x_2 + y_2$$

$$(x_1, y_1, z_1, t_1) + (x_2, y_2, z_2, t_2) = (2t_1, t_1, 7t_1, t_1) + (2t_2, t_2, 7t_2, t_2)$$

$$(2t_1 + 2t_2, t_1 + t_2, 7t_1 + 7t_2, t_1 + t_2) =$$

$$= (2(t_1 + t_2), t_1 + t_2, 7(t_1 + t_2), t_1 + t_2) \in H$$

Sean $k \in R$ $(2t, t, 7t, t) \in H$

$$k(2t, t, 7t, t) = (2kt, kt, 7kt, kt) \in H$$

En consecuencia H es un subespacio de R^4

b) Hallar una base de H e indicar su dimensión

$$(2t, t, 7t, t) = t(2, 1, 7, 1)$$

$$B_H = \{(2, 1, 7, 1)\}; \quad \dim H = 1$$